

王南崎

WANG NANQI

工业设计硕士申请作品集

INDUSTRIAL DESIGN GRADUATE APPLICATION PORTFOLIO

2026

PORTFOLIO



DESIGNING TANGIBLE INTERACTIONS
FOR EVERYDAY TRANSITIONS

为日常状态转换设计可触的交互

为状态转换而设计

DESIGNING FOR TRANSITIONS

状态之间，也是一段值得被设计的体验。三个项目以实体形态、身体动作与感官反馈，回应日常生活中容易被忽略的过渡，使变化可感知、可调节，并避免增加额外负担。数字技术不被置于注意力中心，而作为一种适时介入、适时退后的支持。

The space between states is itself an experience to be designed.
Across three projects, tangible forms, embodied actions, and sensory feedback make often-overlooked everyday transitions perceptible and adjustable without adding unnecessary burden. Digital technology is not placed at the center of attention, but acts as support—present when needed and receding when not.

01 INITIATE



低行动状态 → 行动状态

Low-action state → Action-ready state

TideChron | 潮汐之刻

02 DETACH



任务占用 → 暂时退出

Task engagement → Temporary release

MindHaven | 留白

03 SETTLE



高唤醒状态 → 静息状态

High-arousal state → Rest state

SensoRipple | 息纹

目录

READING SEQUENCE

PROFILE

个人简介 | Personal Profile

P.03

教育背景 · 研究兴趣 · 技能与荣誉

01 INITIATE

潮汐时刻 | TideChron

P.04–10

低行动状态 → 行动状态

02 DETACH

留白 | MindHaven

P.11–16

任务占用 → 暂时退出

03 SETTLE

息纹 | SensoRipple

P.17–22

高唤醒状态 → 静息状态

王南崎

WANG NANQI • INDUSTRIAL DESIGN

研究兴趣 Research Interests

人机交互 · 实体与具身交互 · 心理福祉设计 · 面向神经多样性的包容性设计

HUMAN-COMPUTER INTERACTION · TANGIBLE & EMBODIED INTERACTION
DESIGN FOR MENTAL WELLBEING · INCLUSIVE DESIGN FOR NEURODIVERSITY

个人设计陈述 Design Statement

我关注人机交互中注意、感官与情绪调节的个体差异，并从神经多样性视角探索实体与具身交互如何支持心理福祉。

我的设计尝试将抽象的体验需求转译为可触摸的产品形态、身体动作与低负担感官反馈，并重新思考实体与数字技术的分工：不让技术持续占据注意力，而是在必要时介入、在不必要时退后，使身体、环境与用户自主性成为体验的核心。

I explore how neurodiversity-informed tangible and embodied interaction can respond to individual differences in attention, sensory processing, and emotional regulation to support mental wellbeing. My work translates abstract experiential needs into tangible product forms, embodied actions, and low-burden sensory feedback, while reconsidering the roles of physical and digital elements: rather than continuously demanding attention, technology should intervene when needed and recede when not, leaving the body, environment, and user agency at the center of the experience.



CONTACT

13527320227@163.com

教育背景与学业表现 Education & Academics

中国地质大学（武汉）

机械与电子信息学院 · 工业设计系

China University of Geosciences (Wuhan)
School of Mechanical Engineering and Electronic Information
Department of Industrial Design

RANK 3/23 • TOP 13% • GPA 3.55/5.0

CET-4 627 · CET-6 550

代表性荣誉 Selected Honors

2024 | 国家奖学金

2026 | 第14届未来设计师·全国高校
数字艺术设计大赛
省级赛（湖北赛区）二等奖（团队）

2026 | 湖北省大学生机械创新设计大赛暨
第十二届全国大学生机械创新设计大赛
湖北省三等奖（团队）

工具与经历 Tools & Experience

DESIGN & PROTOTYPING

Rhino · KeyShot · Figma · Adobe Illustrator

PHYSICAL COMPUTING

Arduino · ESP32-S3 · MCU Prototyping

AI-ASSISTED WORKFLOW

Codex · Lovart

项目角色 Project Role

本作品集三个项目均由本人独立完成。

潮汐之刻

TideChron

桌面无屏幕感官节律启动装置

Screenless Desktop Sensory Device

通过触摸、光与声音形成渐进式感官节律，
在任务开始前提供低负担的状态过渡，
帮助用户从停滞逐步进入可行动状态。



Tidal Rhythm

潮汐涨落

→ 光声渐入渐退



Stable Presence

稳定存在

→ 桌面实体锚点



问题、研究与设计机会

Context, Research & Design Opportunity

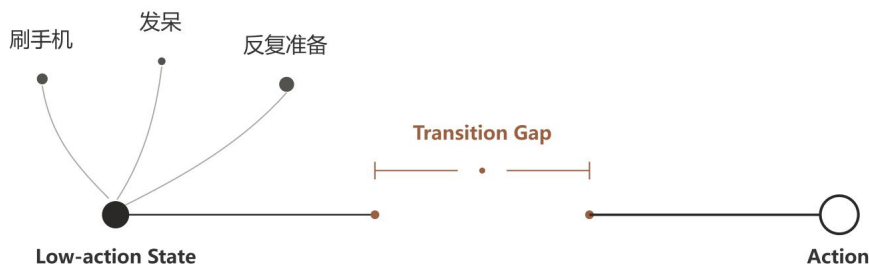
01 启动情境 Starting Context

高频信息输入与反复任务切换，使注意力困难人群在任务开始前更容易停留于分散状态，并在刷手机、发呆与反复准备之间徘徊，难以迈出开始行动的第一步。



Continuous feed · Notifications · Task switching

02 状态切换阻力 Transition Gap



—— 启动困难 = 状态切换阻力

03 研究转译 Research Translation



04 受访者证据 Participant Evidence

U01 感官偏好

“我比较喜欢白噪音和自然的环境音，不会觉得打扰。”

U02 外部提示

“换环境的即时效果最佳，但不可持续，成本太高了。”

U03 排斥评价

“‘一般多久开始’会让我有压力；计时器不能实时公开。”

Exploratory Research · n=3 | 用于提取设计机会，不作统计推断

05 设计机会 Design Opportunity

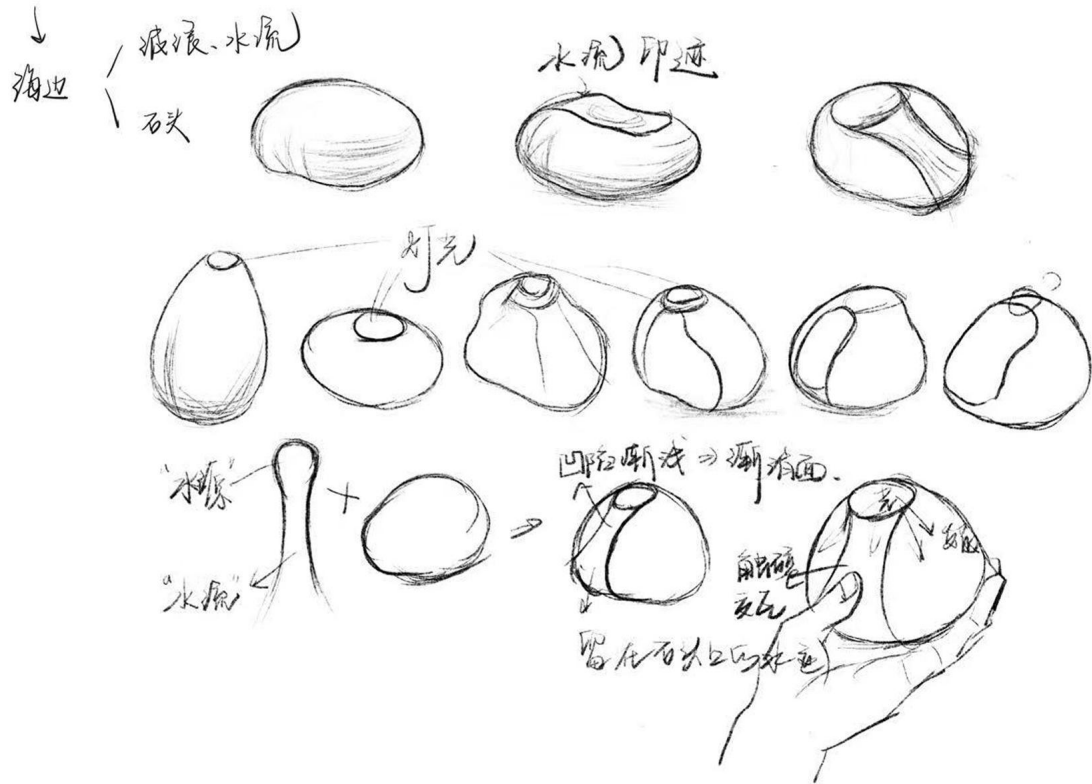
缺少的不是另一个计时器，而是进入行动之前的温和过渡。

设计策略与形态推导

Design Strategy & Form Rationale

01 原始手稿 Original Sketch

潮汐 → 周期 & 节奏 → 时间 → 时间管理?



02 形态推演 Form Rationale

- 01 自然意象
潮汐式渐入渐退
→ 潮汐缓慢变化
→ 转译为**可预测的渐进反馈**
- 02 轮廓与比例发散
低矮稳定体量
→ 减少高耸、设备化存在感
→ 更适合**常驻桌面**
- 03 表面整合
连续渐消触控面
→ 减少显性按钮与固定分区
→ 降低**视觉与定位负担**
- 04 交互原则
桌面直接触达
→ 主要操作发生在桌面
→ **手指直接触达，短时转移为辅**
- 05 最终收敛



03 设计策略 Design Strategy



实体优先 减少启动前的
数字负担



温和过渡 以渐进变化
替代强提醒



自然节律 用潮汐式节奏
组织光声反馈



非评判反馈 不排名、不惩罚、
不制造失败压力

实体产品、尺寸、人因与 CMF

Physical Product Design

01 最终产品形态 Final Form

低矮、稳定的桌面实体

连续表面整合主体、触控区域与顶部光幕。



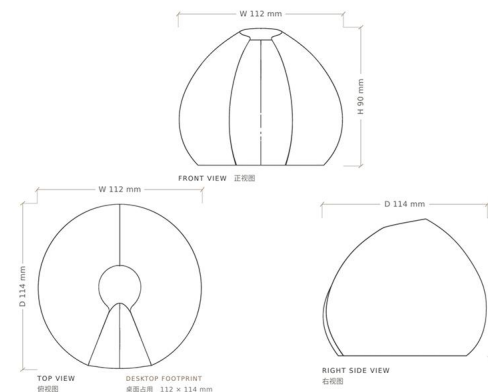
待机状态



运行状态
顶部光幕提供环境反馈
柔和环境光向下扩散

LOW • STABLE • CONTINUOUS

02 产品尺寸与比例 Product Scale



Overall Size

112 × 114 × 90

mm · W × D × H

紧凑而稳定的桌面尺度

03 人因触达关系 Human Reach & Handling



桌面直接触达



短时托持

04 材料语言 Material Language



01 主体 暖白色哑光聚合物

02 顶部光幕 磨砂半透光扩散表面

03 连续渐消触控面 一体化触觉交互区域

实体交互、原型与实现

Physical Interaction, Prototype & Implementation

01 实体交互 Physical Interaction

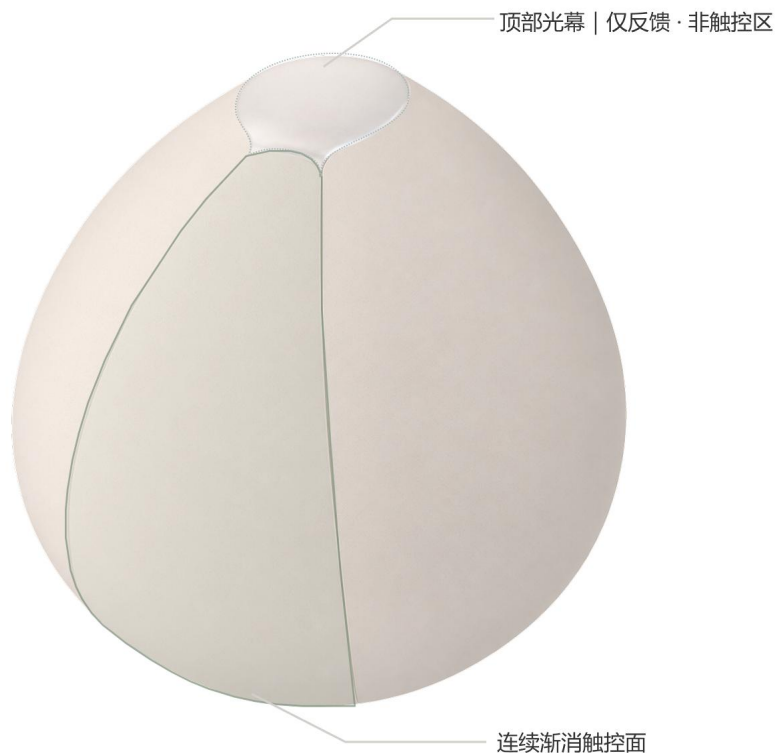
连续触控面与三种手势语义

按动作类型识别，而非按固定位置分区

01 Tap
轻触 · 状态控制

02 Swipe
纵向轻扫 · 调节感官强度

03 Long Press
长按 · 结束当前节律



03 概念实现 Implementation Concept



02 早期原型观察 Physical Prototype Observation

| 光反馈探索与交互关系观察

早期原型仅观察基础触发与光声输出关系；连续三手势识别仍待验证。



Touch Input → **Light & Sound Feedback**
光与自然声共同提示状态过渡，不引入屏幕。

| 1:1尺度与持握关系观察



1:1模型用于观察实体尺度、
桌面存在与基础触发关系。

内部概念布局



实体优先的数字支持系统

Device × App × AI System

01 即时输入与状态反馈 Now | Device

主要闭环直接发生在实体中，无需打开 App。

Path A | 直接使用

- 轻触实体
- 顶部光 / 声确认
- 开始状态过渡



02 延迟查看与可选校准 Later | App

校准、记录回看与偏好调整，始终是自愿的次级支持。

Path B | 可选校准

- 状态校准
- 更新今日建议
- 同步实体，开启使用

App提供可选的数字校准与同步

03 后台分析与轻量建议 Backstage | AI

只整理模式并生成建议；
不替用户决定，无独立前台入口。



信息分配

信息按时效分配，而不是由三个界面平分。

Now | Device
即时操作 · 状态反馈

Later | App
记录 · 趋势 · 可选校准

Backstage | AI
分析 · 建议生成

最终体验与设计决策

Final Experience & Design Decisions

01 直接使用实体 Direct Use



轻触实体 → 光 / 声确认 → 渐进反馈 → 开始行动
无需打开 App

03 关键设计决策 Key Design Decisions



01 实体优先

无需先打开手机，用户可直接开始使用。



02 潮汐式过渡

以渐入变化替代强提醒，降低启动前的阻力。



03 感官可调

光与声的类型及反馈参数可按个人偏好调整。



04 非评判反馈

不排名、不惩罚，不制造失败压力。

04 可追溯的设计修正 Design Refinement

01 主动介入方式

Earlier

主动提醒

以主动触发代替被动催促，减轻提醒负担。

Final

手动开启

02 App 的系统角色

Earlier

App 主入口

App 退为可选校准与回看，不承担日常启动入口。

Final

实体主入口

03 记录的价值

Earlier

效率表现

记录不用于评价表现，而用于回看个人节律。

Final

节律回看

05 验证边界 Validation Boundary

已观察到

- 1:1 模型支持人因关系
- 基础触摸触发可被感知
- 顶部光反馈可用于状态提示演示

仍需验证

- 连续手势识别的稳定性
- 长期使用中的节律适配效果
- 光声参数优化与共享环境接受度

02 可选个性化设置 Optional Personalization

首次使用可直接采用默认感官组合；
如需个性化，可在 App 中设置光与声音。
光与声的类型及反馈参数可按个人偏好调整。

- 连接 App
- 设置偏好
- 同步实体

设置完成后
日常使用直接从实体开始。



留白

MindHaven

实体认知交接与延后取回装置

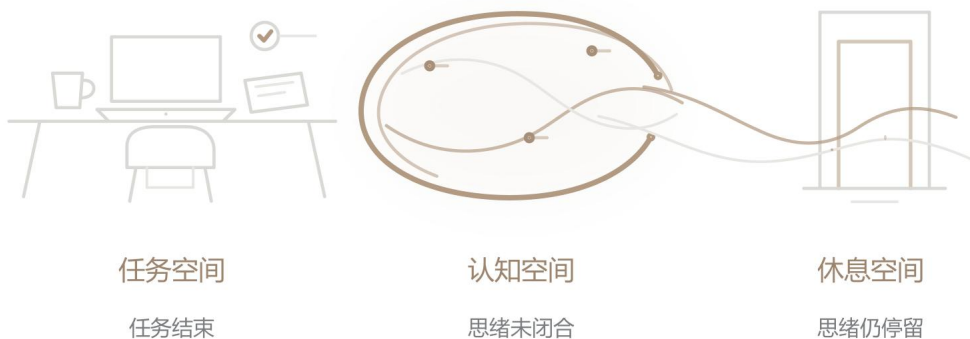
Tangible Cognitive Handoff & Deferred Retrieval Device

通过低负担认知交接与实体封存，
构成可感知、可逆的任务退出边界，
帮助用户暂时交出此刻不想继续处理的内容，并在需要时主动返回。

问题背景

Problem Context

任务动作已经停止，但未完成内容仍缺少可信的交接点，思绪因此继续停留在任务中。



用户研究与设计要求

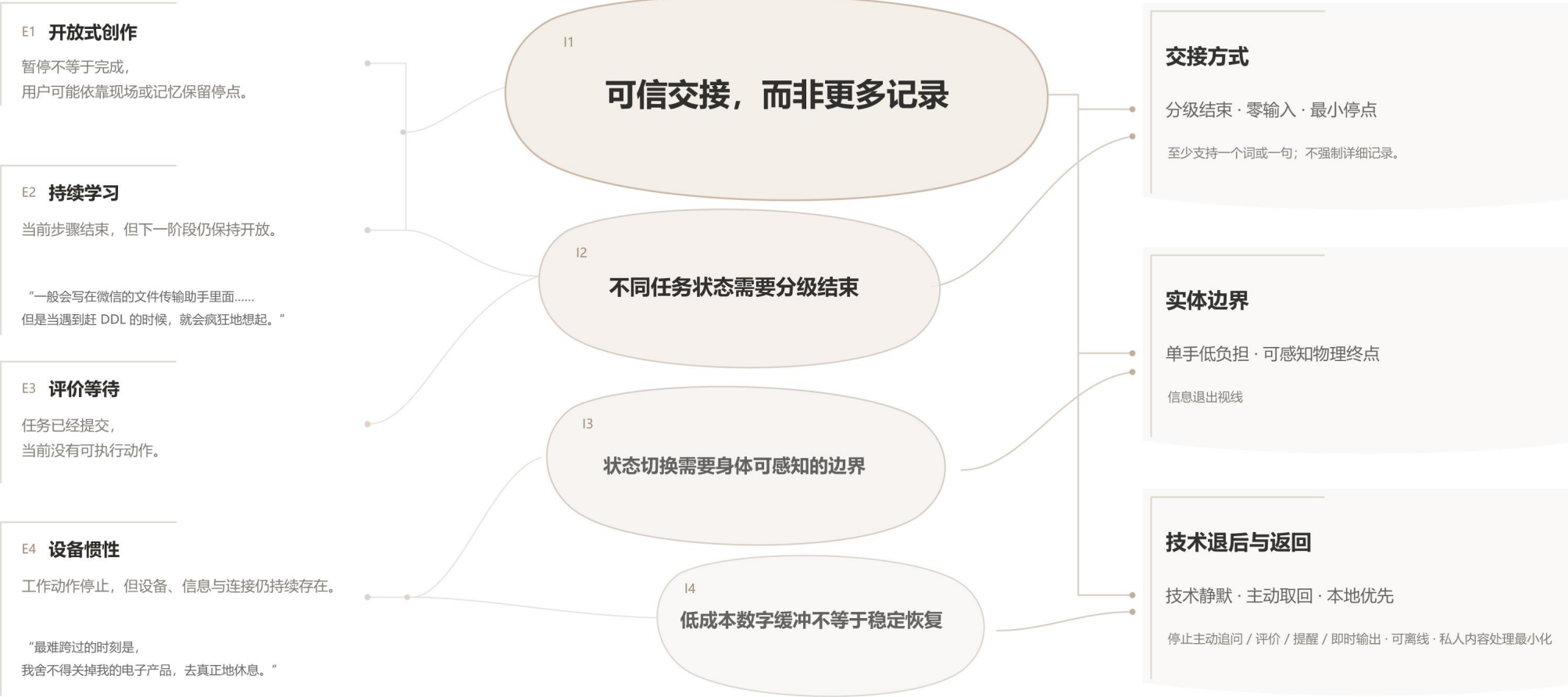
User Research & Design Requirements

4 位探索性访谈用户 · 20 张证据卡 · 4 类任务情境
亲和聚类 + 跨用户行为比较

01 用户证据 User Evidence

02 用户洞察 User Insight

03 设计要求 Design Requirements



从“继续维持任务”，转向“可信交接并允许技术退后”。

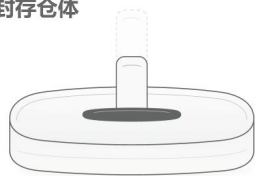
探索性定性研究，不代表统计意义上的普遍结论。

概念选择与形态发展

Concept Selection & Form Development

01 概念选择 Concept Selection

A 封存仓体

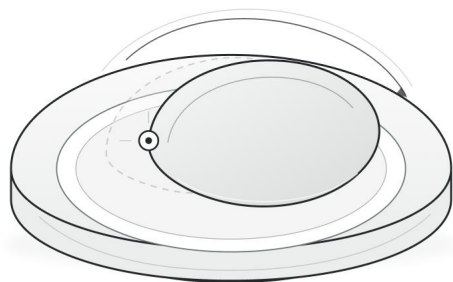


投入 → 收纳 → 取回

封存感直接，但更像物件收纳，状态转换感较弱。

B 旋转闭合

● 最终选择方向



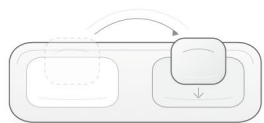
触碰 → 旋转 → 封存

·明确物理终点

·低认知负担

·用户主动控制

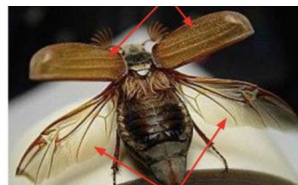
C 交接令牌



拿起 → 翻转 → 交接

实体边界感强，但操作链更长。

02 功能仿生转译 Function-led Biomimetic Translation



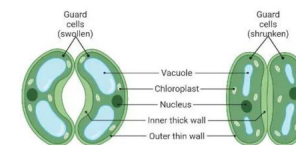
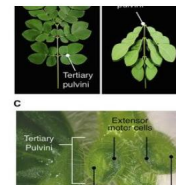
01 甲虫鞘翅 | 保护性覆盖

→ 单片保护上壳



02 夜合叶 | 温和、可逆状态转移

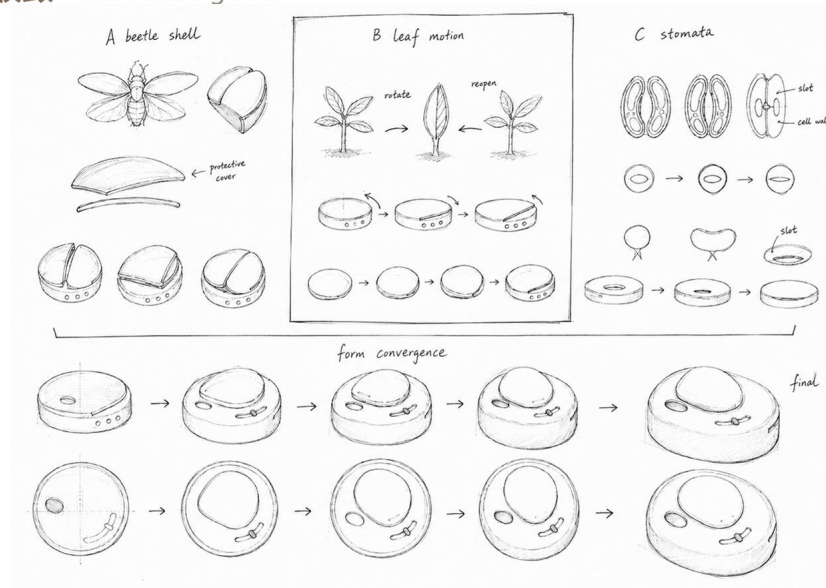
→ 开放与关闭的可逆转换



03 保卫细胞 | 气孔受控开合

→ 固定输入入口

03 形态收敛 Form Convergence



01 • 旋转关系

02 • 上壳比例

03 • 入口关系

04 • 状态转译

05 • 形态收敛

保护性上壳 • 可逆旋转 • 受控入口

将旋转机制收纳于主体内部，保持外部形态完整、安静且易于理解。

最终设计决策

B | 旋转闭合式——入选

最一致地回应零输入、低负担、清晰封存与主动取回。

实体产品设计

Physical Product Design

01 最终产品形态 Final Product Form



核心交互逻辑 ——> 触碰·旋转·封存

单一连续动作完成从开放到静置封存的物理转换。

02 核心交互方式 Core Interactions



01 | 可选语音输入

用户通过语音留下当前未完成的内容。

02 | 旋转封存

沿触觉凹槽转动盖片，使输入面退出视线并完成物理封存。

03 | 纸质取回

后续返回时，用户主动选择纸质取回，设备输出此前封存的内容。

03 关键交互细节 Interaction Details

细节01 | 状态选择弧

拨片控制数字系统意图，不表示盖片旋转位置；盖片仅完成物理遮蔽与封存。



01 | 输入

主动语音输入



02 | 静默

保持无主动输入与输出



03 | 取回

主动进入内容返回路径

细节02 | 触觉定位凹槽



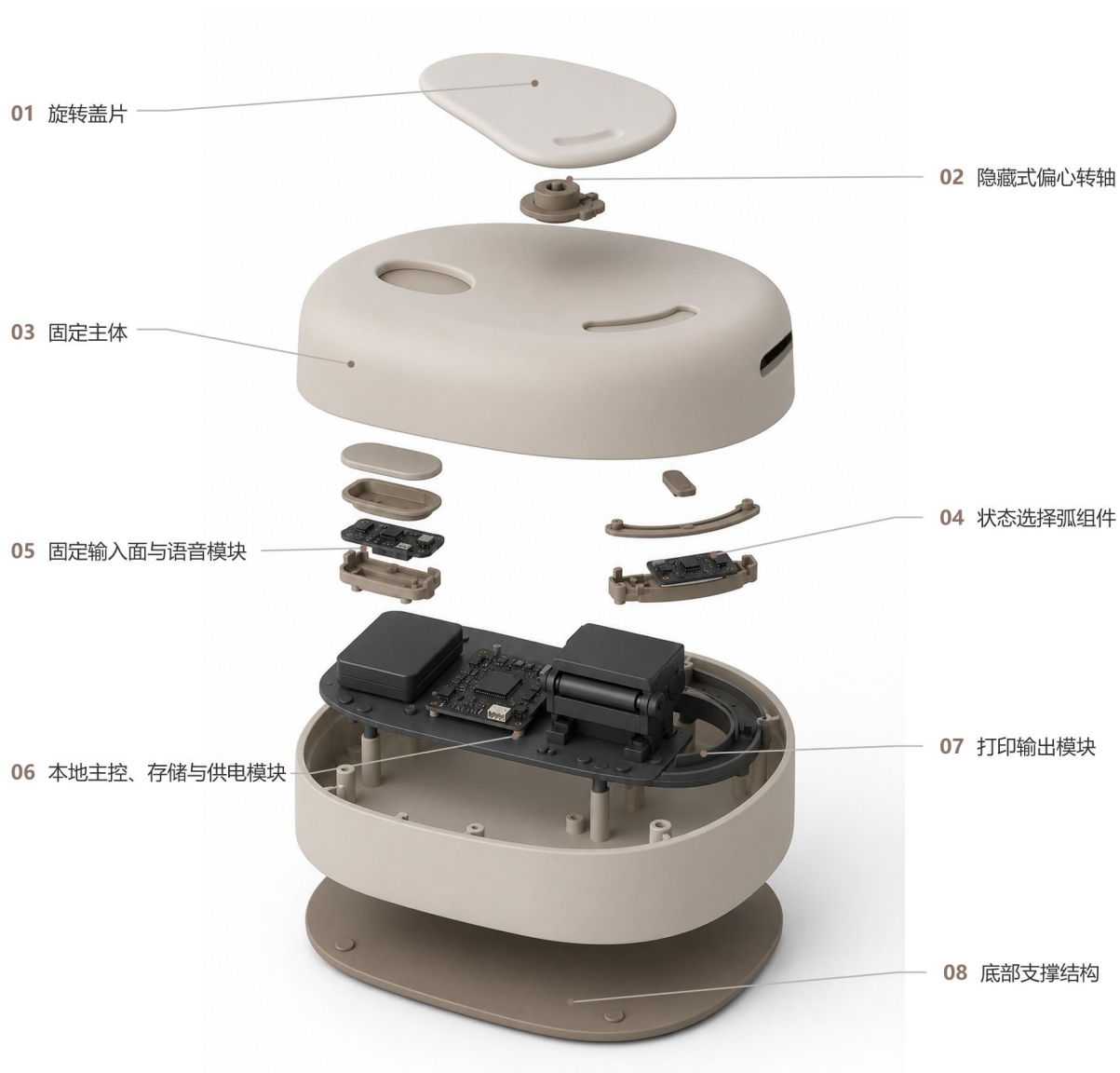
为手指提供明确落点，引导上盖旋转起始。

定位 → 旋转 → 实体确认

结构爆炸与技术原理

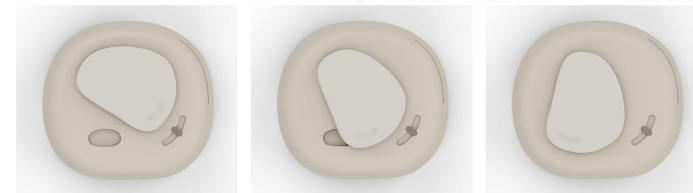
Exploded View & Technical Principle

01 结构分层 Exploded Structure



02 旋转闭合原理 Rotary Closure Principle

状态选择弧独立于盖片运动，用于选择系统意图。



01 | 开放

盖片与输入面错位，输入入口保持可见。

02 | 偏心旋转

盖片绕固定偏心轴在水平面内连续扫掠。

03 | 静置封存

盖片完成遮蔽，输入面退出视线。

固定偏心轴约束单片上盖在水平面内扫掠，通过连续旋转改变对输入面的遮蔽关系。

03 技术实现逻辑 Technical Logic

01	02	03	04
可选语音输入	实体封存	技术静默	主动返回
需要保存停点时可主动输入；若本次无需保存新内容，可跳过语音输入。	用户手动旋转偏心盖片，使输入面退出视线并到达物理终点。	到达封存终点后，系统进入静默逻辑，停止主动提醒、追问与即时输出。	用户主动选择取回，进入内容返回路径，并可选择纸质输出。

通过实体封存建立结束边界；数字系统仅承担输入与返回支持。

04 实体模型走查 Physical Mock-up Check



01 | 整体尺度
≈155 × 144 × 58 mm
检查整体比例、桌面占用与手部可达。

02 | 手部旋转
检查手指落点、旋转起始与盖片扫掠。

03 | 遮蔽关系
检查开放→静默过程中输入面的遮蔽关系。

验证边界

当前仅验证几何与操作关系；阻尼、防夹及耐久仍待功能样机验证。

最终体验闭环

Final Experience Loop

01 最终体验序列 Final Experience Sequence



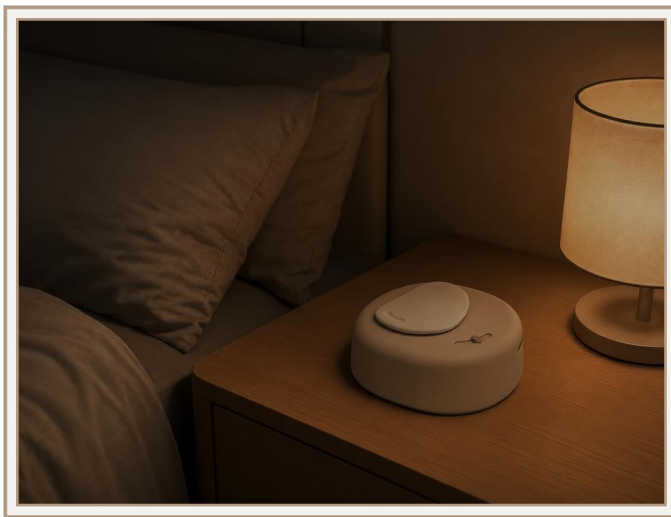
01 | 可选输入

需要保存停点时可进行语音输入；若本次无需保存新内容，也可直接封存退出，且不生成新的回笺。



02 | 旋转封存

用户推动盖片闭合，使输入面逐步退出视线并到达物理终点。



03 | 静默退出

到达封存终点后，设备进入静默逻辑，停止主动提醒、追问与即时输出。

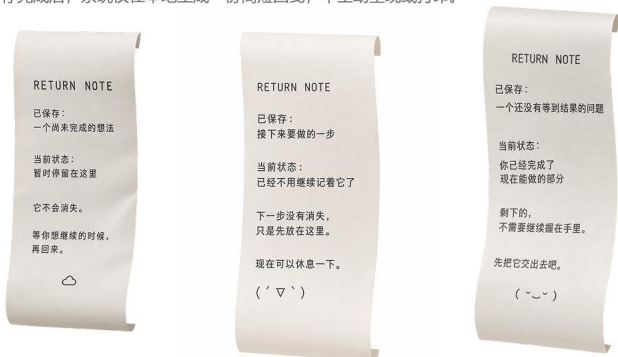


04 | 主动取回

需要时，用户将拨片置于取回，主动返回此前封存的内容；纸质输出为可选取回方式。

02 延迟回笺 Deferred Return Note

封存完成后，系统仅在本地生成一份简短回笺，不主动呈现或打印。



用户主动返回并选择纸质取回时，才打印这张回笺，以有限的信息重新进入此前内容，而无需立即打开完整数字档案。

纸条可自行保留或丢弃；完整历史仅在用户主动进入数字档案时查看。

03 系统边界 System Boundary

01 实体设备 · 主入口

语音输入 · 实体封存 · 本地保存 · 主动取回
核心体验与基础保存、取回可离线完成。

02 AI 后台 · 受限支持

仅处理用户主动交出的内容 · 一次轻量整理
返回时辅助检索
不主动开启交互。

03 可选 App

仅用于用户主动查看完整历史。
不作为主要入口。
不远程驱动实体设备。

不主动提醒 · 不持续对话 · 不替代实体体验

04 可选数字档案 Optional Archive



仅在用户需要查看完整历史时进入。
核心体验无需打开手机即可完成。

· 无主动提醒 · 无连续打卡
· 不远程控制实体设备

回笺、AI 后台与数字档案为设计推导，仍待功能样机与真实用户验证。

息纹

SensoRipple

掌中睡前触觉感官调节工具

Handheld Tactile Sensory-Regulation Tool

通过掌心承托与柔和触觉反馈，
构成低负担的睡前感官过渡，
帮助用户从清醒逐步进入静息状态。

状态转变

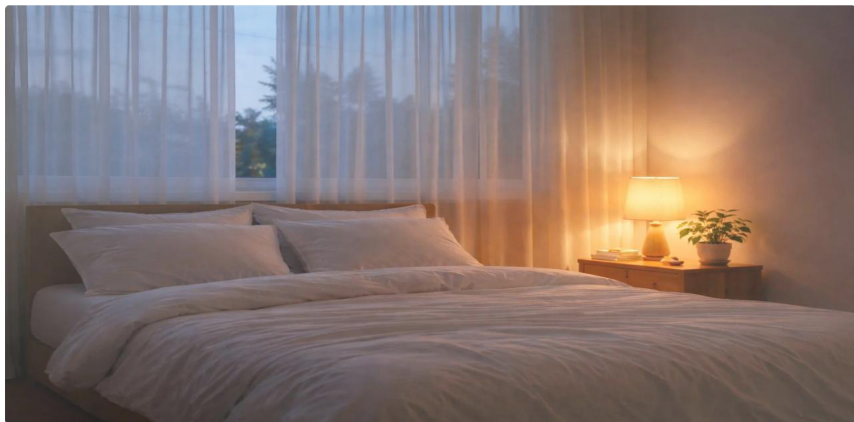
State Transition



情境、现有方式与设计机会

Context, Existing Approaches & Design Opportunity

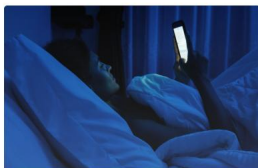
01 睡前环境 Pre-Sleep Context



休息情境 + 认知活跃

进入睡前环境，并不意味着身体与认知已同步进入静息状态。

02 现有调节方式 Existing Approaches



数字刺激

手机 / App / 内容消费

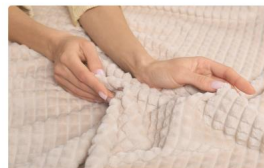
持续依赖视觉与信息输入，容易延续睡前认知活跃。



环境调节

灯光 / 白噪音 / 香氛

可降低外部刺激，但缺少直接的身体参与与反馈。



身体安抚

抱枕 / 柔性织物

提供稳定接触与柔和触感，但缺少可调节的主动反馈。

现有方式分别作用于信息、环境与身体，却缺少连续、主动的状态过渡过程。

03 状态转换缺口 Transition Gap

High-Arousal State

高唤醒状态

外界刺激 / 认知活跃 / 身体紧张



Rest State

静息状态

刺激降低 / 身体放松 / 准备休息



04 设计机会 Design Opportunity

以低负担的触觉介入，承接清醒与静息之间缺失的状态过渡。

RELATED EVIDENCE / 相关依据

睡前认知活动与认知唤醒及入睡困难相关；¹

缓慢的触觉形变在相邻研究中表现出 calming potential。²

¹ Lemyre et al., 2020 - Sleep Medicine Reviews

² Haynes et al., 2022 - PLOS ONE

05 设计要求 Design Requirements

- 稳定而非包裹
- 闭眼无屏使用
- 用户主动控制
- 触觉优先、低存在感

设计策略与形态推导

Design Strategy & Form Rationale

01 自然形态启发 Natural Form Cues



橡果

天然外壳形成的
安全边界感

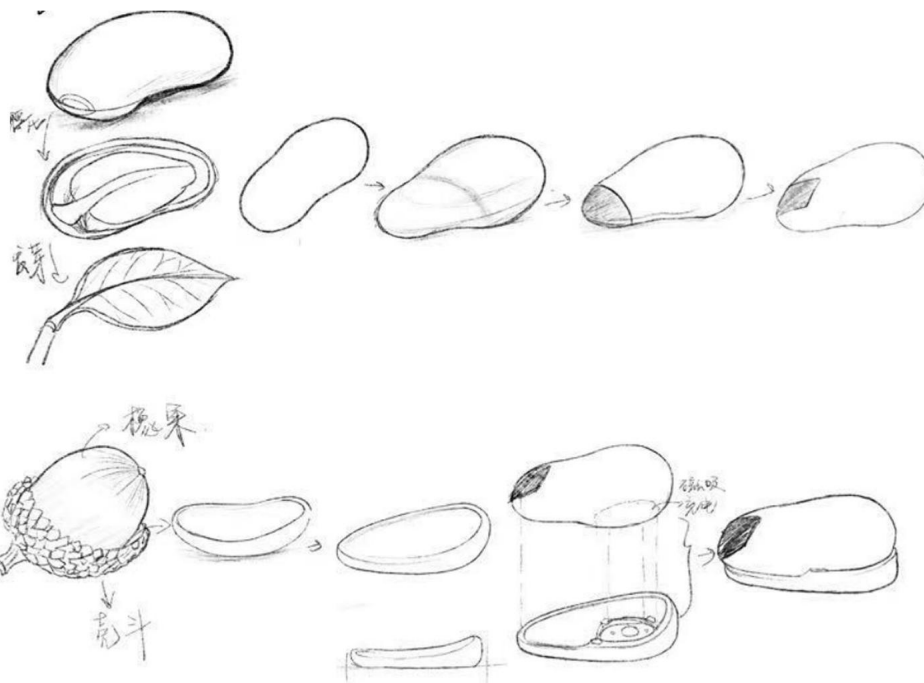


蚕豆

非对称形态带来
的柔和体量感

提取柔和包覆边界与有机轮廓，
而非直接复制自然形态。

02 形态探索 Form Exploration



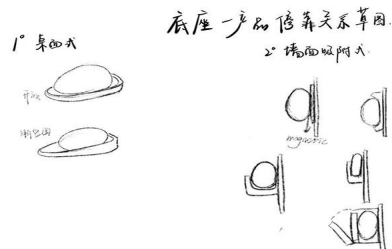
主体 | 由柔性包覆轮廓逐步收敛为
带偏置触区的非对称形态。

形态收敛

底座 | 通过承托边界与主体适配探索，
建立稳定的停靠关系。

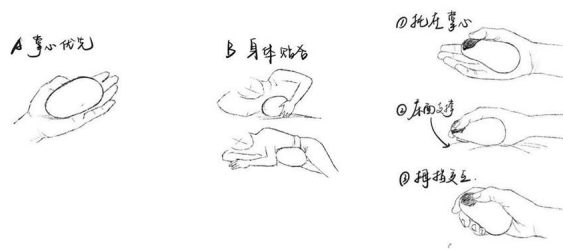
03 支撑与人体关系 Support & Human Relation

主体与底座 | Product × Dock



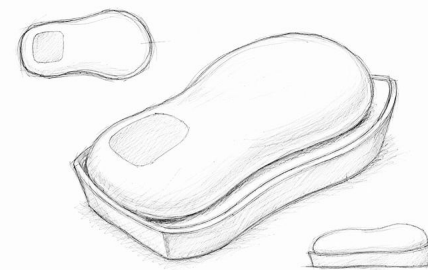
浅承托边界建立稳定停靠，同时保留主体独立使用的完整性。

掌心与床面 | Palm + Bed Support



掌心承担稳定接触与触觉输入，床面共同分担重量；
局部、缓慢的形变在不增加视觉负担的情况下提供持续身体反馈。

04 方向收敛 Final Convergence



最终产品设计

Final Product, Ergonomics & CMF

01 最终产品 Final Product



主体脱离底座后保持完整使用形态

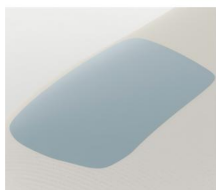


03 材料与 CMF Material & CMF



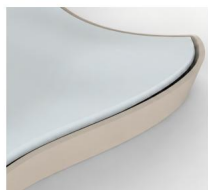
织物主体

暖米白细密针织包覆



触觉核心

浅灰蓝柔性软触材料



底座

暖中性哑光聚合物

02 人体尺度 Human Scale

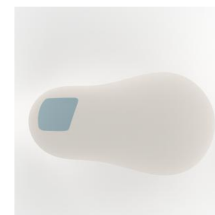


床面共同支撑



掌心承托

主体尺寸 | 99 × 54 × 25 mm



Top



Side

体量控制在自然掌心承托范围内，兼顾触觉触达与床面支撑。

04 1:1形态验证 1:1 Form Check



掌心适配



侧面厚度

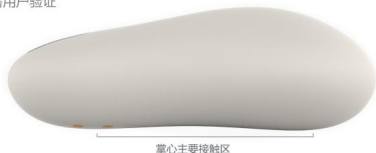
核心结构与完整交互闭环

Structure & Interaction Loop

01 局部掌心形变 Tactile Response

CONCEPT HYPOTHESIS • calming effect 仍需用户验证

01 稳定接触



02 局部触觉变化

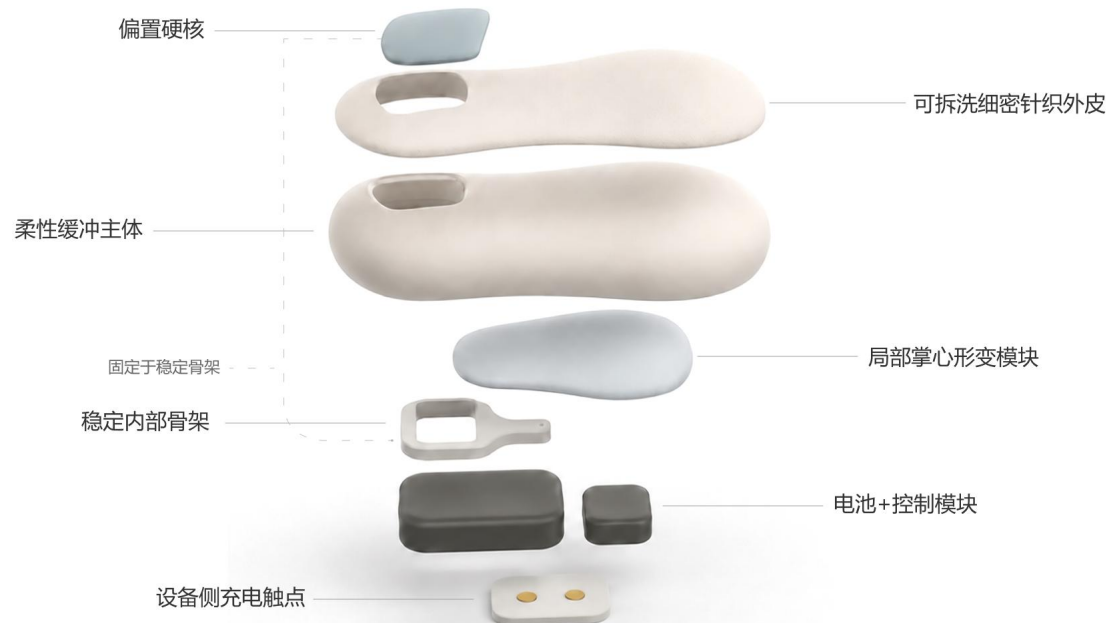


03 渐进回落



局部、缓慢的掌心形变提供持续身体反馈；稳定接触保持不变，使状态变化无需依赖视觉即可被感知。

02 结构验证 Structure Validation



03 被动回落停靠 Passive Docking

A | 放回



主体使用后放回底座，柔性内托提供初步承接。

B | 对位

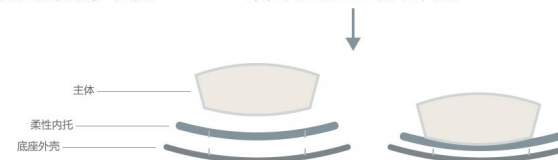


非对称几何完成粗定位，柔性内托随重量被动下沉。

C | 充电



弱磁仅辅助最后对位，pogo pin 完成静默充电。



充满后保持静默停靠；取走主体后，柔性内托自然反弹至待机位置。

04 完整体验循环 Complete Experience Loop

取下 → 使用 → 放回 → 充电 → 下次继续使用

05 可选数字支持 Optional Digital Support



实体体验可独立完成。数字支持仅在用户主动查看与调整时介入。

最终体验与睡前过渡

Final Experience & Wind-Down

01 最终体验 Final Experience



掌心承托，床面共同支撑。

产品通过掌心承托与床面接触共同分担重量，在睡前使用中降低持续握持负担。

02 体验过渡 Experience Transition

取下 → 承托 → 触觉变化 → 放回 从掌心稳定承托到局部、缓慢的触觉变化，再回到底座，形成完整而低刺激的睡前使用节奏。

03 最终判断 Final Statement

**不是控制睡眠，
而是支持进入睡前状态。**

SensoRipple 以柔和触觉而非高刺激介入，在清醒与静息之间建立温和过渡。



DESIGNING FOR TRANSITIONS

让变化被感知，让技术适时介入。

王南崎

WANG NANQI

13527320227@163.com

工业设计硕士申请作品集

INDUSTRIAL DESIGN GRADUATE APPLICATION PORTFOLIO

2026